

# El protocolo del laboratorio, paso a paso

Cada paso dice qué ocurre en el Laboratorio de Bioquímica Estructural y, enseguida, dónde queda registrado ese hecho: primero en el diagrama entidad-relación de la etapa conceptual, después en el grafo relacional de la etapa lógica, ya validado con formas normales.

## El protocolo, de principio a fin

### 0 Alguien abre el estudio

Un investigador decide correr una prueba de nado forzado para evaluar si un compuesto tiene efecto tipo antidepresivo. Eso es **un experimento**: un estudio independiente completo, no una grabación. Según la entrevista (P19), trae de 4 a 6 grupos, entre 32 y 48 especímenes, y genera alrededor de 8 videos del Día 2.

#### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Usuario  $\rightarrow registra$  (0,N / 1,1)  $\rightarrow$  Experimento. El (1,1) del lado del experimento dice que **todo experimento tiene siempre un creador**; el (0,N) del lado del usuario dice que un investigador puede no haber creado ninguno.

#### EN EL GRAFO RELACIONAL

EXPERIMENTO(idExperimento, nombre, fecha, notas, idBoleta\*). La foránea idBoleta es obligatoria: así se implementa el (1,1). Es autoría y trazabilidad, **no** control de acceso: cualquier investigador con cuenta activa ve todos los experimentos del laboratorio (P18, RN-08).

### 1 Las ratas se reparten en grupos de tratamiento

El investigador separa a los especímenes en grupos según **qué recibe cada uno**: control (sin fármaco), referencia (fluoxetina, el antidepresivo de referencia) y tratamiento experimental (el compuesto a probar). Mínimo tres grupos; en la práctica de 4 a 6. Entre 6 y 8 ratas por grupo (PA). Este es el **hecho científico central del protocolo**: a qué tratamiento pertenece cada rata. Todo lo demás es logística.

#### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Experimento  $\rightarrow compone$  (3,N / 1,1)  $\rightarrow$  Grupo y Grupo  $\rightarrow agrupa$  (6,8 / 1,1)  $\rightarrow$  Espécimen. El (3,N) codifica el mínimo de tres grupos; el (6,8) es literalmente el rango que declaró el laboratorio.

#### EN EL GRAFO RELACIONAL

GRUPO(idGrupo, etiqueta, tipo, tratamiento, idExperimento\*). El atributo tipo tiene dominio cerrado {control, referencia, tratamiento experimental}; tratamiento admite nulo solo si tipo = control. La etiqueta distingue grupos del mismo tipo dentro de un experimento, de ahí la restricción UNIQUE(idExperimento, etiqueta).

### 2 El grupo no cabe en una sola grabación

Aquí aparece el nivel que **ninguna fuente había nombrado**. La cámara web encuadra máximo 4 cilindros a la vez, y siempre más de 2. Un grupo de 6 a 8 ratas no cabe. Entonces el laboratorio graba el grupo en **dos tandas**: primero 3 o 4 ratas, después las otras 3 o 4. La aritmética cierra por tres lados contra lo que el propio doctor declaró:

| COMPROBACIÓN           | RESULTADO          | CONTRA LA FUENTE          |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 4 grupos × 8 ratas     | 32 especímenes     | P19: «32 a 48»            |
| 8 ratas ÷ 4 por cuadro | 2 tandas por grupo | Equipo: máximo 4 a cuadro |
| 4 grupos × 2 tandas    | 8 videos de Día 2  | P19: «alrededor de 8»     |

#### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Grupo → *se graba en* (2,N / 1,1) → Tanda y Tanda → *aloja* (3,4 / 1,1) → Espécimen. El (2,N) sale de la división; el (3,4) es el encuadre.

#### EN EL GRAFO RELACIONAL

TANDA(idTanda, ordinal, nCilindros, idGrupo\*), con CHECK nCilindros BETWEEN 3 AND 4 y UNIQUE (idGrupo, ordinal).

#### CUIDADO CON EL NOMBRE

«Tanda» es vocabulario nuestro, no del laboratorio. Es exactamente la pregunta **P-05** de la reunión de verificación.

### 3 Cada rata queda identificada y asignada a un cilindro

El laboratorio identifica físicamente a cada rata (respuesta a **P-01**). Además, al montar la grabación, cada rata ocupa un cilindro del encuadre, contados de izquierda a derecha. Esa posición **no es lo que identifica a la rata** —antes sí lo era, y por eso el modelo viejo tenía una cascada de seis entidades débiles—. Hoy es solo la pista que el pipeline de visión por computadora usa para saber qué mancha del video corresponde a qué espécimen.

#### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Espécimen es **entidad fuerte**, con idEspecimen propio e idLaboratorio como clave alterna. Cuelga de **dos padres**: del Grupo (qué tratamiento recibió) y de la Tanda (en qué grabación salió).

#### EN EL GRAFO RELACIONAL

ESPECIMEN(idEspecimen, idLaboratorio, numeroCilindro, idTanda\*). La foránea idGrupo **no está**: la validación de 3FN encontró que idEspecimen → idTanda → idGrupo era una dependencia transitiva. Como una tanda pertenece a un solo grupo, saber la tanda ya dice el grupo, y guardarlo dos veces permitiría que las copias se contradijeran. El grupo se alcanza uniendo ESPECIMEN → TANDA → GRUPO. Restricciones: UNIQUE (idTanda, numeroCilindro), UNIQUE idLaboratorio (alcance por confirmar, P-03) y numeroCilindro ≤ TANDA.nCilindros.

#### DE QUÉ DEPENDE ESTA CORRECCIÓN

Toda la eliminación de idGrupo descansa en **P-04**: si una grabación pudiera mezclar ratas de dos grupos, la dependencia transitiva se rompe y la foránea idGrupo tiene que volver a ESPECIMEN.

### 4 Día 1 — el estrés agudo

Se pone a las ratas de una tanda en sus cilindros y se graba una sesión larga, de unos 20 minutos. Es el pretest: induce el estado que se va a medir al día siguiente. De este día **solo se analiza el grupo control** (fuente PC): los demás se graban, pero su Día 1 no entra al pipeline.

## 5 Día 2 — la medición real, 24 horas después

Las mismas ratas, la misma tanda, el mismo encuadre, los mismos cilindros. Ahora se graban **5 minutos**, y esta es la sesión que produce el dato del experimento. Que la cámara no se mueva entre los dos días es una garantía explícita del laboratorio, y es lo que permite comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen.

### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Tanda  $\rightarrow produce$  (1,2 / 1,1)  $\rightarrow$  Video, con sesión en {Día 1, Día 2}. El (1,2) es exactamente esto: una tanda tiene *siempre* su video de Día 2, y *a veces* además el de Día 1.

### EN EL GRAFO RELACIONAL

VIDEO(idVideo, sesion, archivo, duracion, fechaCarga, idTanda\*), con UNIQUE (idTanda, sesion): una tanda no puede tener dos videos del mismo día. **Segunda divergencia con el diagrama:** en el conceptual la duración era «20 min Día 1 / 5 min Día 2»; la 3FN detectó que eso era la transitiva *sesion*  $\rightarrow$  *duracion*, así que en el esquema definitivo *duracion* es la duración *real* del archivo y los 20/5 minutos se vuelven verificación con tolerancia.

## 6 El video se sube y se procesa

El investigador carga el MP4. El sistema encola un análisis: preprocesamiento, detección de cilindros, seguimiento de cada espécimen y clasificación de conducta por cuadro (visión por computadora y aprendizaje supervisado). Si la confianza de detección baja de 0.70, el pipeline se detiene en vez de entregar un resultado silenciosamente incorrecto: por eso importa que la iluminación no esté garantizada. Un video **se puede volver a analizar**.

### EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL

Video  $\rightarrow procesa$  (1,N / 1,1)  $\rightarrow$  Análisis. El (1,N) es la respuesta directa del equipo: «sí, se puede volver a hacer».

### EN EL GRAFO RELACIONAL

ANALISIS(idAnalisis, estado, etapaActiva, confianza, nivelClasificacion, fechaAnalisis, idVideo\*). El atributo *nivelClasificacion* registra si el clasificador logró separar las tres conductas o si operó degradado con dos.

## 7 Se empareja cada rata con el video donde aparece

Antes de poder decir «esta rata nadó tantos segundos», hay que fijar de qué rata y de qué video se habla. Ese par —un espécimen concreto en un video concreto— es una **observación**. Aquí es donde las dos ramas que se abrieron en el Grupo, tratamiento por un lado y grabación por el otro, **se vuelven a juntar**.

**EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL**

Observación es **entidad asociativa** con `idObservacion` propio y dos interrelaciones: **Espécimen** → *aparece en* (1,2 / 1,1) y **Video** → *contiene* (3,4 / 1,1). El (1,2): una rata aparece en 1 o 2 videos, su Día 2 y quizá su Día 1. El (3,4): un video contiene una observación por cilindro ocupado. **Por qué no una ternaria** Espécimen–Video–Conducta: permitiría emparejar una rata con el video de otra tanda. La entidad asociativa cierra primero el par válido y clasifica después.

**EN EL GRAFO RELACIONAL**

OBSERVACION(`idObservacion`, `idEspecimen*`, `idVideo*`) con UNIQUE (`idEspecimen`, `idVideo`). **Lo que se perdió al pasar a llaves subrogadas**: con llaves naturales, las dos foráneas compartían sus primeras columnas y eso garantizaba *por estructura* que rata y video fueran de la misma tanda. Ahora hay que declararlo con un CHECK o disparador: `ESPECIMEN.idTanda = VIDEO.idTanda`.

**8 Los 5 minutos se parten en minutos**

El laboratorio no quiere un total: quiere el desglose minuto a minuto, porque la curva importa (P9). Los 5 minutos del Día 2 dan exactamente cinco tramos.

**EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL**

Observación → *se divide en* (5,5 / 1,1) → Intervalo, con `minuto` en 1..5. El (5,5) es una cardinalidad fija, no un rango: siempre cinco.

**EN EL GRAFO RELACIONAL**

INTERVALO(`idIntervalo`, `minuto`, `idObservacion*`) con UNIQUE (`idObservacion`, `minuto`) y CHECK `minuto BETWEEN 1 AND 5`.

**9 En cada minuto se contabilizan los segundos por conducta**

Y aquí, por fin, **el único dato que el sistema mide en todo el protocolo**: cuántos segundos pasó esa rata, en ese minuto, nadando, inmóvil o escalando. El buceo cuenta como nado activo (P7); un episodio cuenta si dura de 3 a 5 segundos continuos (P6). Las tres conductas son mutuamente excluyentes por cuadro.

**EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL**

Intervalo → *presenta* (2,3 / 0,N) → Conducta, con `segundos` como **atributo de la interrelación**. El (2,3) no es capricho: en modo normal son tres conductas, en modo degradado el catálogo baja a dos.

**EN EL GRAFO RELACIONAL**

PRESENTA(`idIntervalo*`, `conducta*`, `segundos`), llave primaria de **dos** componentes. En el modelo viejo esta misma tabla terminaba con una llave de **siete** columnas y una sola de dato; ese fue el argumento decisivo para adoptar llaves subrogadas.

**10 Lo que el investigador consulta (y que no se guarda)**

Total por conducta y por espécimen, comparación Día 1 contra Día 2, media, desviación estándar y varianza por grupo, comparación entre grupos, exportación a CSV, XLSX y PDF.

**EN EL GRAFO RELACIONAL**

**Nada de eso está almacenado**: todo se deriva de PRESENTA. `segundos` sumando hacia arriba por el grafo. Es la actividad 6 del método conceptual, sin redundancia. Si el desempeño lo exigiera, materializarlos es una decisión de la **etapa física**, donde el método sí admite «redundancia controlada», y justificada por medición, no antes.

## Dónde el grafo relacional no se lee igual que el diagrama

Son las tres correcciones que encontró la validación con formas normales. Conviene tenerlas claras antes de la revisión de notación, porque son justo lo que puede preguntar la Dra. Cordero.

| EN EL DIAGRAMA E-R                           | EN EL GRAFO RELACIONAL                     | POR QUÉ                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Espécimen tiene dos padres: Grupo y Tanda    | ESPECIMEN tiene una sola foránea: idTanda  | 3FN: idGrupo era transitiva. El grupo se alcanza por la tanda |
| Video.duración = 20 min / 5 min según sesión | VIDEO.duracion = duración real del archivo | 3FN: sesion → duracion era transitiva                         |
| Usuario.nombre                               | USUARIO.nombre + USUARIO.apellidos         | 1FN: era un dominio compuesto                                 |

La semántica del protocolo no cambia en ninguna de las tres. La rata sigue perteneciendo a un tratamiento; simplemente el esquema no guarda ese hecho dos veces.

## Una pieza del protocolo que el esquema todavía no representa

OBSERVACION cuelga de VIDEO, pero la cardinalidad VIDEO → ANALISIS es (1,N). Si se reanaliza un video y el resultado cambia, ese segundo resultado **no tiene dónde escribirse**, y desde una fila de PRESENTA no se puede saber qué análisis la produjo ni con qué nivel de clasificación.

### CORRECCIÓN PROPUESTA

Que OBSERVACION referencie idAnálisis en lugar de idVideo; el video se alcanza por ANALISIS → VIDEO. No cambia el número de relaciones ni rompe BCNF.

### NO APLICAR TODAVÍA

Depende de **P-08**. Si el laboratorio prefiere que el reanálisis reemplace al anterior, el esquema se queda como está, pero se pierde la evidencia de repetibilidad, que es justo el criterio que el laboratorio pidió como principal.